

토러스 메모리 게임기 — 책상 제작 도면

경남수학문화관 · 정식 제작 2대(한 쌍, 나란히 설치 — 책상 A 왼쪽 / 책상 B 오른쪽, 좌우 대칭) · **전부 원목**, 판재 두께 **30** · 단위 mm · 그림은 축척이 아니며 치수 숫자가 기준 · 2026-09 (4판)

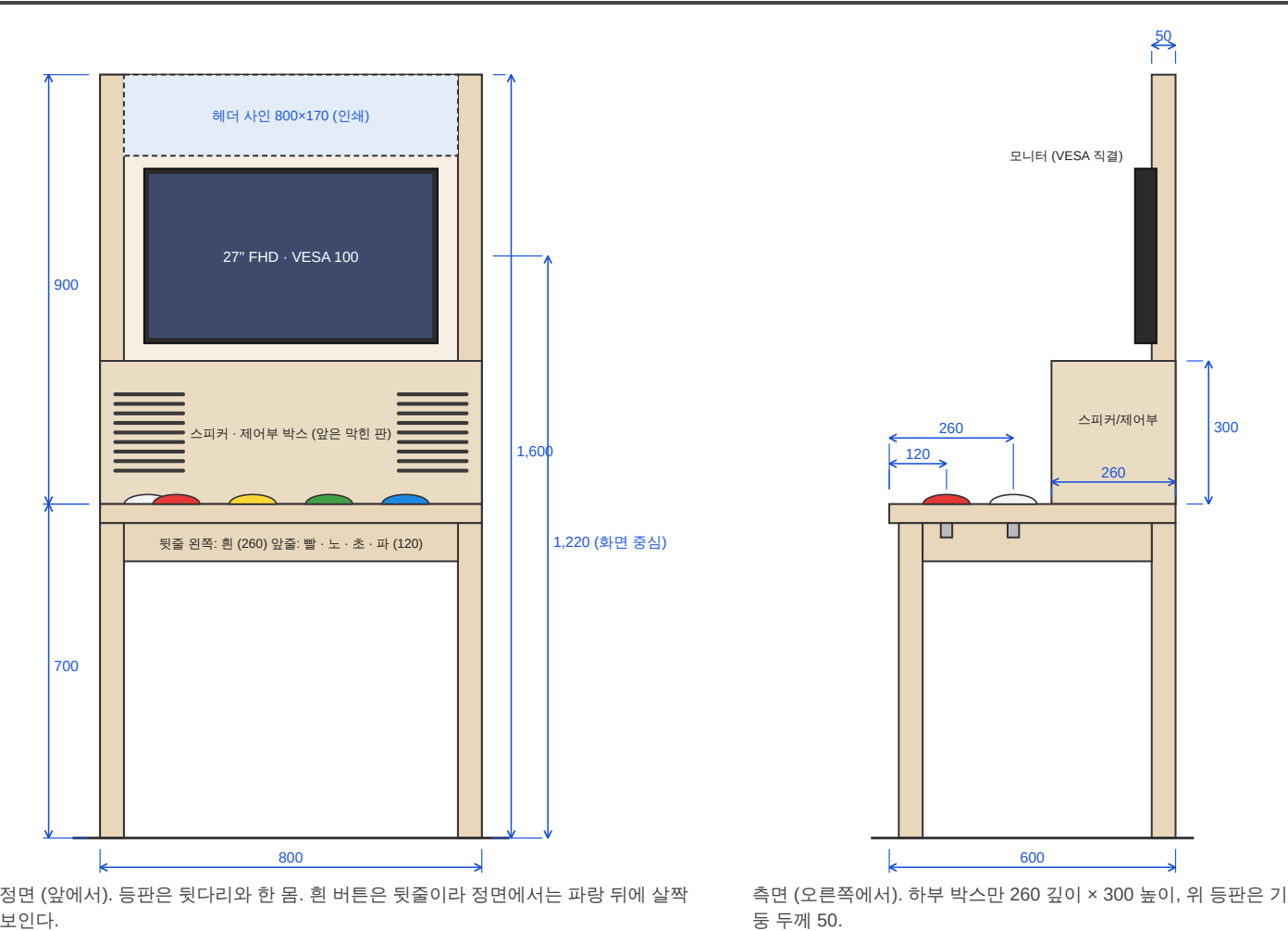
1. 개요

본체 크기	800(W) × 600(D) × 700(H) 상판 기준. 등판 포함 전체 높이 1,600
재질	전부 원목 집성(밝은 수종 — 물푸레·자작·너도밤·단풍), 함수율 8~10% 건조재, 투명 오일 마감. 합판·MDF 없음
두께	세 가지뿐: 50 각재 (다리·기둥, 원재 그대로) · 40(상판) · 30(등판 판, 하부 박스 판재 전부, 뒷 가로재) . 50 원재를 30으로 미는 것 외에 얇게 깎을 부재가 없다
화면	27" FHD 모니터, 등판 판(30)에 VESA 100×100 직결 — 인서트 너트 M4 4개. 화면 중심 높이 1,220
버튼	100파이 돔 LED 버튼 5개 전부 상판에 수평 매립. 색 버튼 4개(빨·노·초·파)는 앞줄(앞에서 120, 좌우 전부 160 간격), 흰 버튼(도전) 은 뒷줄 왼쪽 구석(앞에서 260, 왼쪽 끝에서 100). 접착 없이 너트 고정
스피커	Britz BR-1000A2 한 짝(150 × 228 × 161)씩 하부 박스 좌우 칸(내부 160 × 240 × 200) 안. 그릴은 천 없이 앞판에 라우터 홈 8 × 150, 9줄 (간격 20)
제어부	라즈베리파이 5 + USB 인코더 + 멀티탭 + 12V 어댑터, 하부 박스 가운데 칸(내부 360 × 240 × 200 — 멀티탭은 4구, 길이 250 이하). 박스 뒷판 전체가 아래로 젖혀지는 문 (경첩 2 + 캠락 1). 책상 A에만 들어감
두 책상 사이	하부 박스 마주 보는 옆판에만 Ø30 통로 1개씩 (A는 오른쪽 옆판, B는 왼쪽 옆판) — HDMI·버튼 신호선·스피커선·전원선. 바깥쪽 옆판에는 구멍 없음

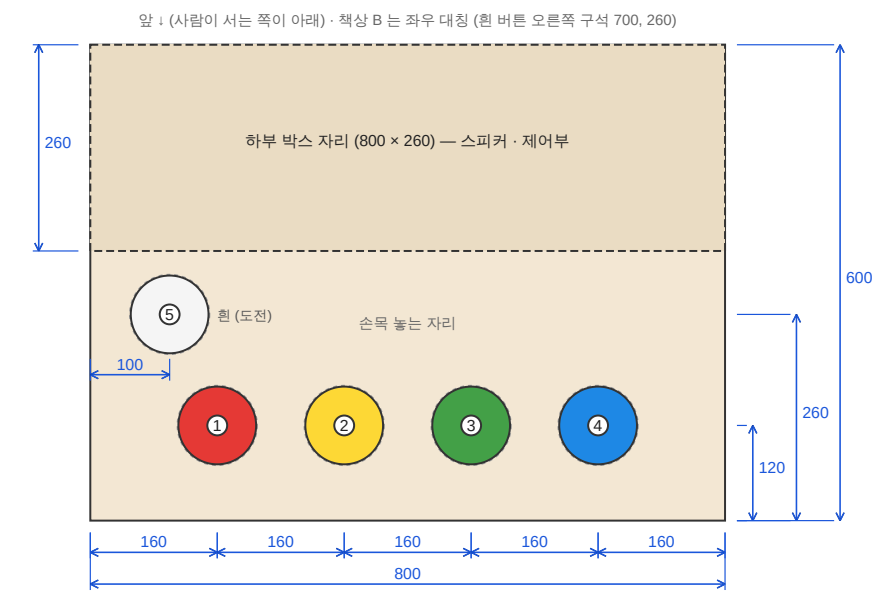
원목 원칙 — 넓은 판(상판·등판 판)에는 큰 사각 컷아웃을 내지 않고, 버튼은 Ø25 관통 + 원형 포켓만. 스피커 그릴은 **천 없이** 앞판(30)에 결 방향으로 긴 홈(8×150)을 파서 만든다 — 8mm 틈은 아이 손가락이 안 들어가고, 열린 면적 40%면 소리는 충분하다. 상판은 수축을 허용하는 철물(테이블 버튼/장공)로, 등판 판은 기둥 홈에 양옆 4씩 띄워 끼운다.

책상 B는 A의 좌우 대칭 — 다른 점: 흰 버튼이 뒷줄 **오른쪽** 구석(700, 260 — 두 책상 다 바깥쪽 구석), Ø30 옆판 통로가 반대쪽, 전원선 출구 Ø25 없음. 나머지는 같다.

2. 정면도 · 측면도 (책상 A)



3. 상판 평면 — 버튼 위치



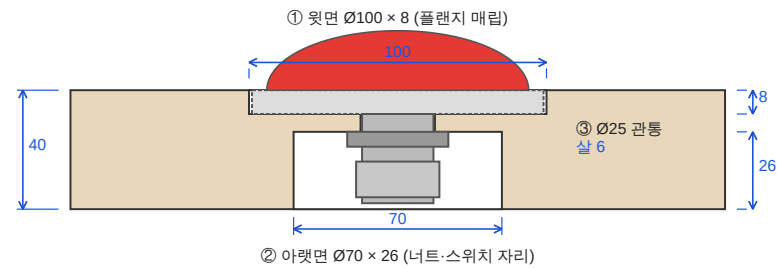
위에서 (책상 A). 색 버튼 앞줄 120, 좌우 전부 160 간격. 흰 버튼 뒷줄 왼쪽 구석 260. 뒤 260은 하부 박스 자리.

버튼	색	중심 X 왼쪽 끝 기준	중심 Y 앞 끝 기준
1	빨강	160	120
2	노랑	320	120
3	초록	480	120
4	파랑	640	120
5	흰색 (도전)	100 (책상 B 는 700)	260

색 버튼은 왼쪽 끝부터 160 · 160 · 160 · 160 · 160 — 양끝 여유와 사이 간격이 전부 같다 (플랜지 사이 62). 흰 버튼(100, 260)과 빨강 (160, 120)은 대각선 152 (플랜지 사이 54). 앞 가장자리에서 플랜지까지 71, 흰 버튼 뒤로 하부 박스 앞면까지 31. 책상 B 는 색 버튼은 같은 자리, 흰 버튼만 (700, 260).

버튼 실물의 스템 지름(M24 → Ø25 관통)과 플랜지 지름(Ø98 → Ø100 매립)은 실물을 한 번 재서 확정. 판매 도면 기준 값이다.

4. 버튼 구멍 단면 (5곳 동일) — 접착 없이 너트로



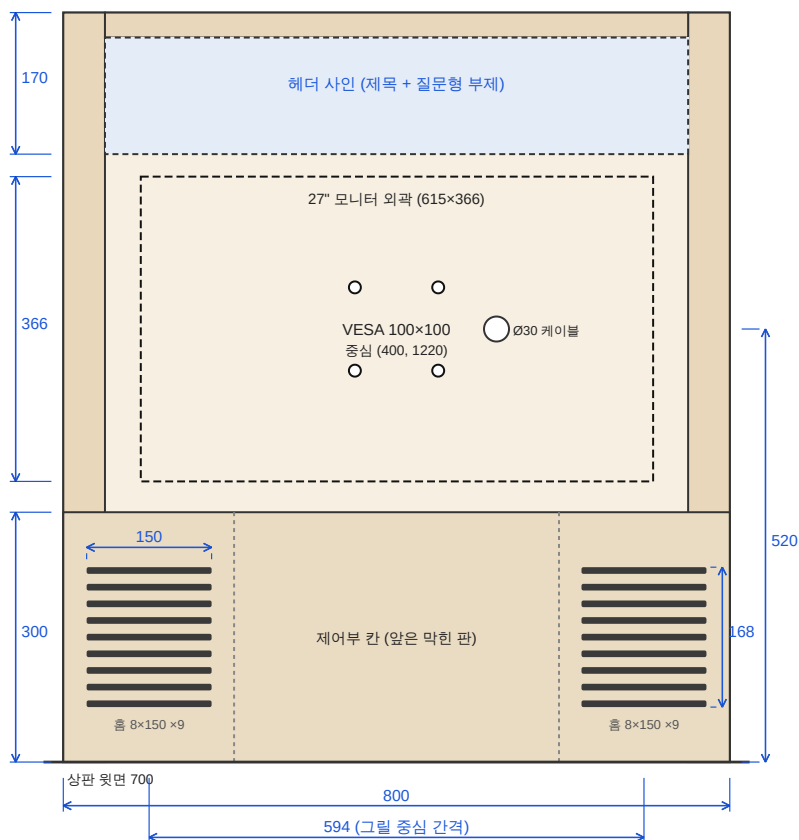
상판 40 기준. 위 Ø100×8 매립 → 아래 Ø70×26 포켓 → 가운데 Ø25 관통. 남은 살 6.

1. 윗면에서 Ø100, 깊이 8 — 플랜지가 쏙 들어가 윗면과 평평. 아이가 가장자리를 못 들춘다.
2. 아랫면에서 Ø70, 깊이 26 — 너트와 스위치 홀더 자리. 라우터 원형 지그.
3. 가운데 Ø25 관통 — M24 스템.

남는 살 6mm 는 너트가 조이는 자리일 뿐, 돔을 내리치는 힘은 Ø98 플랜지 바깥 링이 두꺼운 원목에 얹혀 받는다. 상판이 50이면 포켓 깊이를 36으로. 흰 버튼도 똑같은 가공.

플랜지 허브 둘레의 작은 구멍 4개가 나사 구멍이면 나사 4개(Ø3, 길이 12)로 직접 고정해도 된다. 실물 확인 후 사장님과 결정.

5. 등판 정면 — 모니터 · 스피커

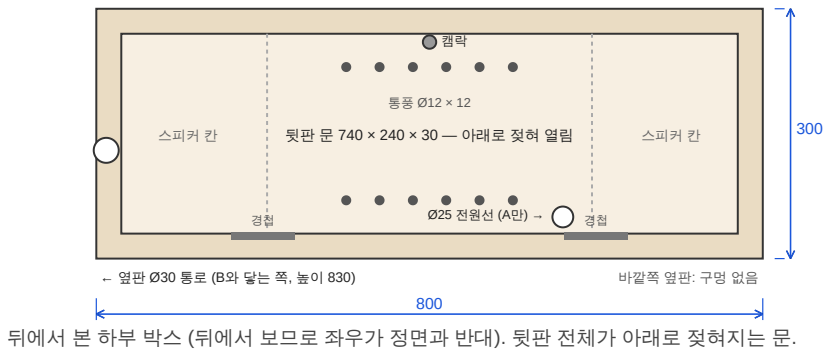


앞에서 본 등판. 상판 뒷면(700)부터 1,600까지 900.

구역 (높이)	내용
1,430 ~ 1,600	헤더 사인 자리 (800×170 인쇄 패넬을 판 위에 부착). 문화관 다른 교구의 제목 패넬과 같은 형식
1,037 ~ 1,403	27" 모니터(약 615×366). VESA 100×100 볼트 구멍 4개, 중심 (400, 1,220). 판(30)에 인서트 너트 M4 x4 직접
1,000 ~ 1,037	여유 (모니터 아랫변이 박스에 닿지 않게)
700 ~ 1,000	하부 박스 (800 × 300, 깊이 260). 좌우 살대 그릴 (홀 8×150 ×9줄, 중심 x 103 / 697, 높이 766~934), 가운데는 막힌 판

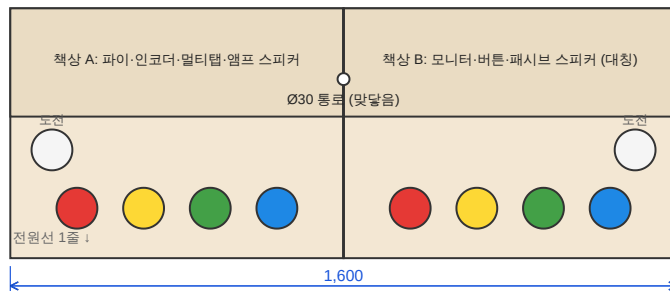
체험방법·체험미션 안내판은 두지 않는다 (화면이 안내). 모니터 뒤 케이블은 VESA 옆 **Ø30 구멍**(520, 1,220)으로 판 뒤로 빠져 하부 박스로 내려간다. 등판 판(30)은 결 세로, 기동 홀(30 폭 × 12 깊이)에 양옆 4씩 띄워 끼운다. 모니터 무게는 판이 받고 판은 기동이 받는다.

6. 하부 박스 배면 (책상 A) — 뒷판 문 · 통풍 · 케이블



- **뒷판** 문 740 × 240 × 30 한 장. 아랫변에 **경첩 2**, 윗변 가운데 **캠락 1**(열쇠). 아래로 젖혀 열면 세 칸이 다 보인다 — 파이·인코더·멀티탭·12V 어댑터, 스피커 뒤 노브·전원 스위치·플러그.
- **칸 내부** 스피커 160 × 240 × 200 (스피커 150 × 228 × 161 → 폭 10·높이 12·뒤 **39 여유**). RCA 플러그는 **ㄱ자(L형)** 로. 가운데 360 × 240 × 200.
- **통풍** 뒷판 문에 Ø12 구멍 12개 (위·아래 각 6개, 간격 40). 파이 패시브 케이스는 위아래 공기 흐름만 있으면 된다.
- **전원선 출구** 뒷판 문 아래 오른쪽(뒤에서 봐서) Ø25 — 책상 **A** 만. 밖으로 나가는 선은 이것 하나.
- **옆판 통로** Ø30, 높이 830 — 책상 B 와 닿는 옆판에만. (A 오른쪽 옆판 / B 왼쪽 옆판)
- 문이 뒤에 있으니 벽에서 **30cm 이상** 띄우거나 뒤로 손이 들어갈 자리를 둔다.

7. 두 책상 배치 (위에서)



책상 A(왼쪽)에 파이·인코더·멀티탭·스피커 액티브
작. 책상 B(오른쪽)는 모니터·버튼·스피커 패시브 작
만. B는 A의 **좌우 대칭** — 통로 구멍이 서로 마주 보
고, 흰 버튼은 각자 바깥쪽 구석. 색 버튼 4개는 두 책
상 같은 자리.

통로로 지나가는 것: 마이크로HDMI→HDMI 5m 1, 버튼 신호 선 5쌍, 스피커선 1, 전원 연장선 1(모니터·LED 어댑터).

나란히 붙여 설치. 흰 버튼은 둘 다 바깥쪽 뒤 구석. 사이 케이블은 통로로, 밖에선 전원선 한 줄.

8. 부재표 (책상 1대분, 전부 원목 — 두께 50 / 40 / 30 만)

부재	치수 (mm)	수량	비고
상판	800 × 600 × 40	1	집성. 버튼 가공 5곳(4절). 모서리 R12
앞다리	50 × 50 × 660	2	상판 아래 660 + 상판 40 = 700
뒷다리 = 등판 기둥	50 × 50 × 1,570	2	바닥에서 한 몸. 위에 가로재 30 없어 1,600. 안쪽에 판 홈 30 폭 × 12 깊이 (1,000~1,570)
에이프런	80 × 30	앞뒤 2, 좌우 2	상판 아래 틀
등판 윗 가로재	700 × 50 × 30	1	1,570~1,600. 기둥 사이 윗변, 아래에 판 홈
등판 판	700 × 570 × 30	1	1,000~1,570. 겹 세로, 홈에 띄워 끼움. VESA 인서트 너트 M4 ×4 (중심 400, 1,220 기준 ±50), 케이 블 Ø30 (520, 1,220)
하부 박스 앞판	800 × 300 × 30	1	샅대 그릴 2곳: 관통 홈 8 × 150, 9줄, 간격 20 (중심 x 103 / 697, 높이 766~934). 라우터 8mm 비트
하부 박스 윗판·바닥	800 × 260 × 30	2	바닥은 상판에 나사 (장공)
하부 박스 옆판	240 × 200 × 30	2	한쪽(B와 닿는 쪽)에 Ø30, 높이 830
하부 박스 칸막이	240 × 200 × 30	2	스피커 칸 안쪽 160 (칸막이 190~220 / 580~610)
하부 박스 뒷판 문	740 × 240 × 30	1	아래 경첩, 위 캠락. Ø12 통풍 12, (A만) Ø25 전원 출구
철물	—	—	VESA 볼트 M4×20 + 인서트 너트 4, 캠락 1, 경첩 2, 테이블 버튼 8, 고무 발 4 (천 없음)

9. 사장님과 확정할 것

- 상판 두께 40 인치 50 인치 (50이면 포켓 깊이 36). 판재는 전부 30 기준 — 50 원재를 커서(리소임) 22 두 장을 낼 수 있는 공방이면 박스 판재 22 로 하고 박스 깊이를 240 으로 줄일 수 있다.
- 수증. 문화관 기존 교구가 밝은 자작나무 톤이라 그에 맞는 밝은 나무 + 투명 마감.
- 스피커 그릴 홈 8×150 ×9줄 — 라우터 8mm 비트로 관통. 홈 사이 살 12 가 결 방향이라 안 갈라지는지 사장님 판단 (걱정되면 홈 폭 8 유지하고 간격 22).
- 버튼 실물 스템·플랜지 지름 실측 후 구멍 확정. 라우터 원형 지그 3종(Ø100/Ø70/Ø25).
- 스피커 실물로 확인 — 뒤 노브·스위치·L형 플러그까지 꽃은 깊이가 200 안에 드는지.
- 모니터 실물 VESA 위치와 두께 확인 후 케이블 구멍 위치.
- 헤더 사인은 인쇄물 별도 — 판에 붙일 자리(1,430~1,600)만 평평하게.